

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

DevOps: Cultura e Práticas

PROF. JOÃO MENK profjoao.menk@fiap.com.br

O que é **NÃO É** DevOps ?

FIAP

- ✓ DevOps não é cargo
- ✓ DevOps não é uma equipe
- ✓ DevOps não é um processo
- ✓ DevOps não é uma ferramenta
- ✓ DevOps não é sinônimo de Entrega Contínua (Continuous Delivery)
- ✓ DevOps não é exclusivo para organizações que desenvolvem e entregam software utilizando métodos Ágeis
- ✓ DevOps não é automação do processo de Build e Deploy (embora a automação da infraestrutura, automação do processo de Build e Deploy esteja contido dentro da Cultura de DevOps)

To DevOps
OR NOT
To DevOps

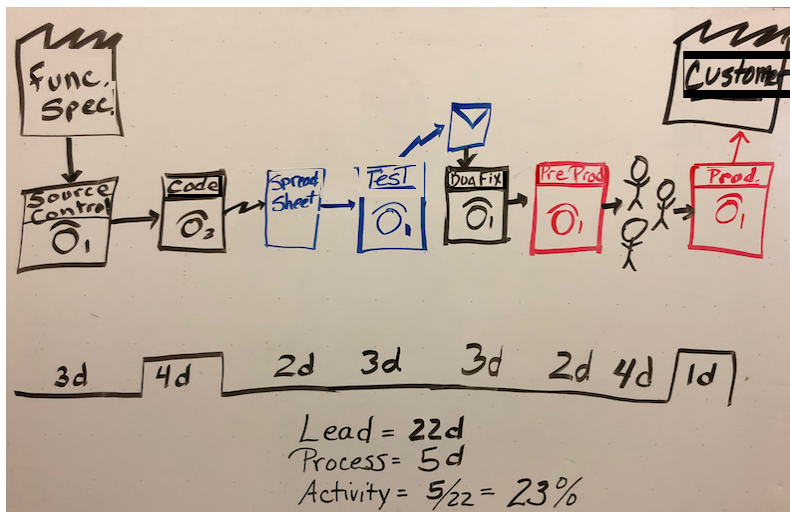


THIS IS **NOT**
DEVOPS



O que é DevOps ?

- O termo DevOps deriva da junção das palavras "Desenvolvimento" e "Operações", sendo uma prática de Engenharia de Software que possui o intuito de unificar o Desenvolvimento do Software e a Operação do Software
- O DevOps é a união de pessoas, processos e produtos para habilitar a entrega contínua de valor para os usuários finais

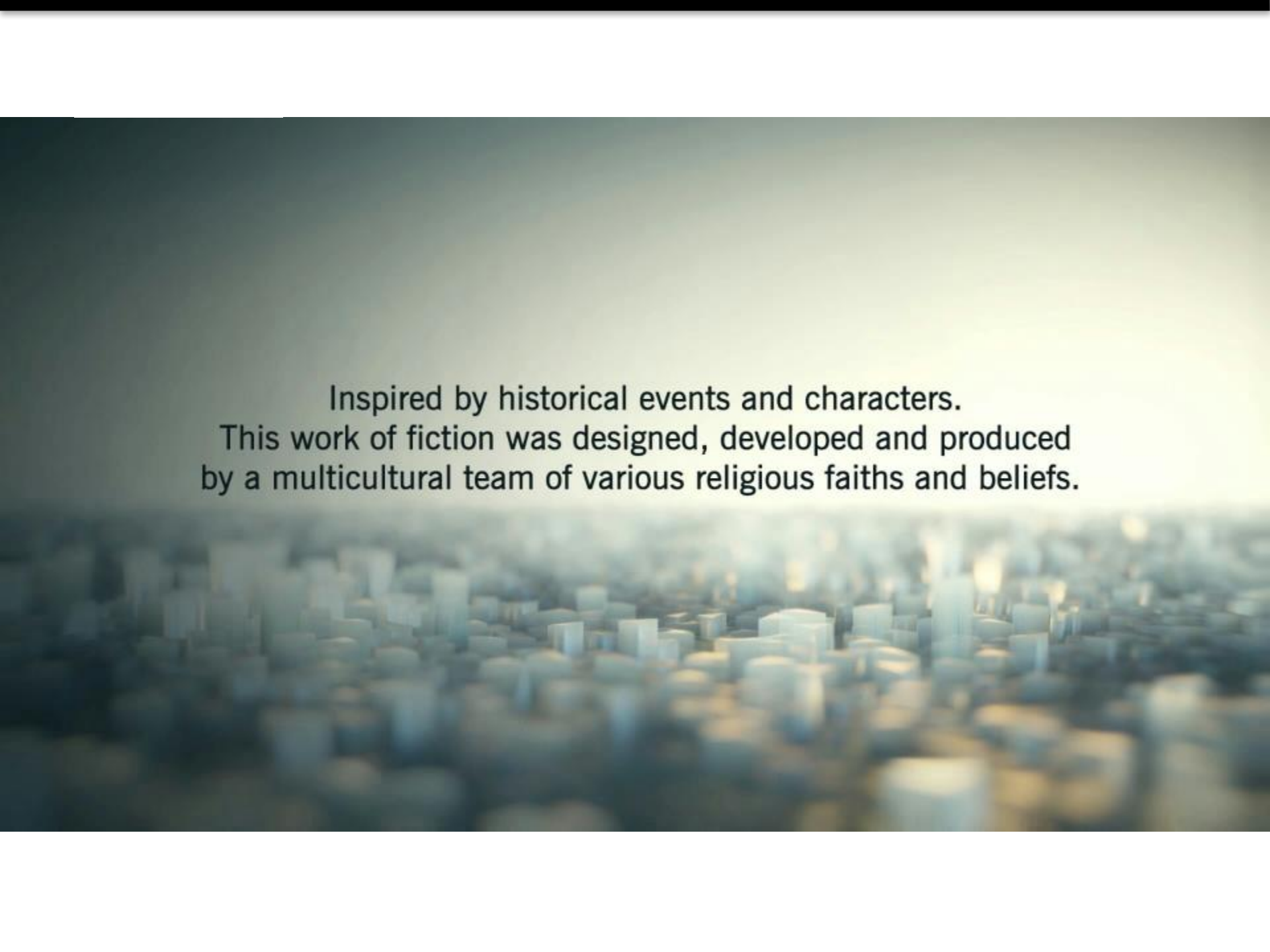


Um pouco da História...



- Em décadas passadas o modelo de TI das organizações teve seu alicerce no conceito da estabilidade operacional, pensando em primeiro lugar em resistir as mudanças
- O modelo tradicional ainda permeia as diretrizes e modelos de governança de TI que geralmente regem ambientes complexos e heterogêneos, sendo que mudanças são vistas como risco à operação contínua do *business*
- O grande desafio desse modelo de gerenciamento de TI é sustentar o modelo rígido, resistente às mudanças, em um momento onde as mudanças viraram recorrentes e com necessidade de uso pelo negócio de forma rápida e integrada
- Naturalmente, quando novidades como o **DevOps** colocam em xeque a permanência desse modelo, dado ao cenário atual, o tradicional ambiente corporativo das empresas tentam resistir, tentando compreender melhor o significado de tudo isso





Inspired by historical events and characters.
This work of fiction was designed, developed and produced
by a multicultural team of various religious faiths and beliefs.

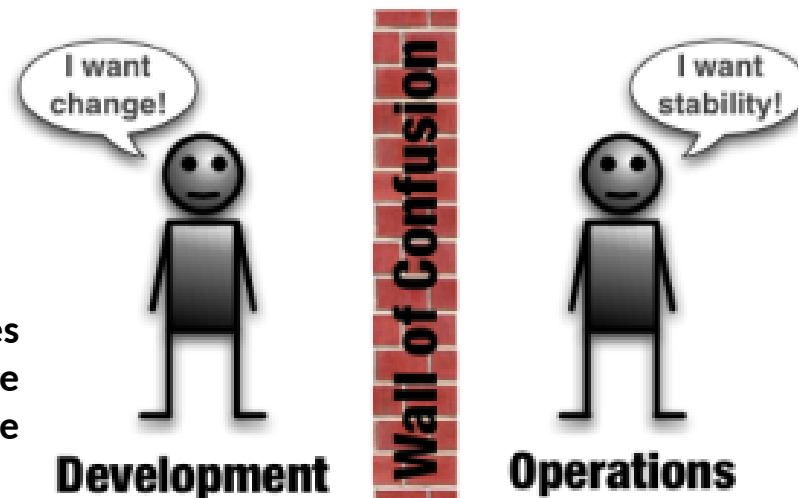
CONTANDO UM POUCO DA HISTÓRIA...

- Para compreender melhor o ambiente tradicional de TI deve-se começar entendendo os **principais papéis** executados pelas equipes de Operação (Suporte) e Desenvolvimento de Sistemas
- Contextualizando para uma situação atual, imagine que a empresa **Vende Bem** tem em seu núcleo principal de negócio oferecer a compra de produtos on-line por meio de aplicações mobile, para serem executadas em diversos dispositivos. Essas aplicações foi desenvolvida em uma linguagem de programação padrão de mercado



I CONTANDO UM POUCO DA HISTÓRIA...

- Na empresa Vende Bem, tradicionalmente as áreas de Operação e Desenvolvimento de sistemas são áreas distintas e com diferentes motivações
- Devido as necessidades de melhorias constantes, as equipes da área de Desenvolvimento estão trabalhando com Metodologias Ágeis
- Já a equipe de Operação, devido a complexidade do negócio, continua trabalhando no modelo tradicional de administração, ou seja, manual e reativo



Não se preocupa com questões de infraestrutura ou ambiente necessário para dar estabilidade aos Softwares desenvolvidos

Ignora o processo de Desenvolvimento

CONTANDO UM POUCO DA HISTÓRIA...



- Esse cenário é comum na TI das organizações: de um lado, a área de Operações, composta por [sysadmins](#), guerreiros espartanos que tem a missão de manter os Sistemas funcionando
- O time de Operações são responsáveis por implantar e manter em pleno uso os sistemas dos ambientes da Empresa (Desenvolvimento / Testes / Produção)
- Também são responsáveis diariamente por monitorar, garantir o desempenho e se preocupar com a segurança, estabilidade e principalmente com o Acordo de Nível de Serviço (SLA) de cada Sistema nos Servidores

I CONTANDO UM POUCO DA HISTÓRIA...



- Do ponto de vista da área de Operação, é importante considerar que se houver impacto no SLA (Service Level Agreement), a empresa pode ter significativas perdas financeiras relacionadas a essa intercorrência
- Podemos ter enormes prejuízos com clientes insatisfeitos (financeiro, imagem etc.)
- Em resumo, a área de Operação se preocupa em **Proteger o Valor do Negócio**

CONTANDO UM POUCO DA HISTÓRIA...



- Já do outro lado, do ponto de vista da área de Desenvolvimento de Sistemas, os desenvolvedores são mentes que trabalham com lógica e criatividade, passando boa parte do tempo codificando soluções com foco na evolução do negócio, atendendo a requisitos estabelecidos pelo cliente (PO), gerenciados por um ou vários Gerentes de Projetos
- Esse time está constantemente criando e aprimorando as Aplicações (Sistemas) e com isso novas versões surgem rapidamente e precisam ser disponibilizadas para que os clientes usufruam dos novos recursos solicitados

I CONTANDO UM POUCO DA HISTÓRIA...



- Novas versões também significam novos Deploys, e caso ocorra algum problema, será necessário um Rollback
- Ambos os procedimentos (Deploy e Rollback), envolvem a equipe de Operações
- Em resumo, os times de desenvolvimento estão com foco em **Aumentar o Valor do Negócio**

I DEVOPS



CONTANDO UM POUCO DA HISTÓRIA...



- **Os Desenvolvedores**, pressionado pelo Negócio, visando atender o *time-to-Market* (*tempo entre a concepção de um produto e sua disponibilização para a venda*), querem colocar as novas versões em produção o mais rápido possível. No entanto, a **equipe de Operação** quer ter certeza que a Aplicação está estável o suficiente para entrar em produção sem gerar incidentes
- Com a metodologia ágil implementada pelos times de Desenvolvimento e o formato de agendamentos em janelas, ou mesmo realizar Deploy no tempo certo para o time de Operações passou a criar gargalo nas entregas, consequentemente atrasando projetos e a geração de valor para o negócio

CONSEQUÊNCIAS NATURAIS



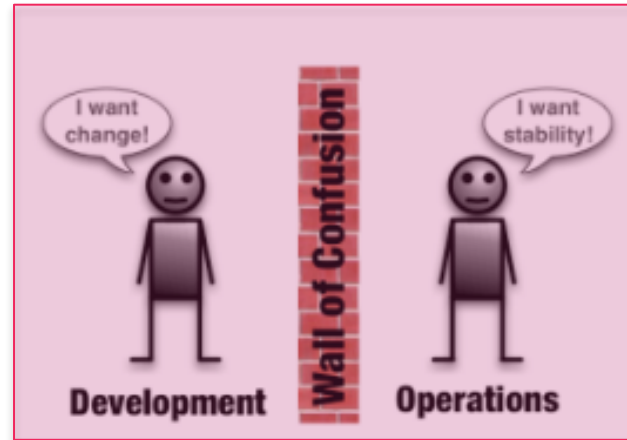
- Com isso, a área de Operações tem que evoluir. Quem antes fazia entregas em produção uma vez por semana, irá ter que aprender a fazer várias vezes por dia, por exemplo
- Naturalmente, trabalhando com os métodos tradicionais de entrega, essa área não conseguirá dar vazão a essa demanda

CONSEQUÊNCIAS NATURAIS



- Já para os Desenvolvedores falta proficiência no tema de infraestrutura para que possam seguir em frente sozinhos, pois não conseguem prever aspectos importantes relativos a infraestrutura e ambientes de produção, podendo ocasionar indisponibilidade dos sistemas

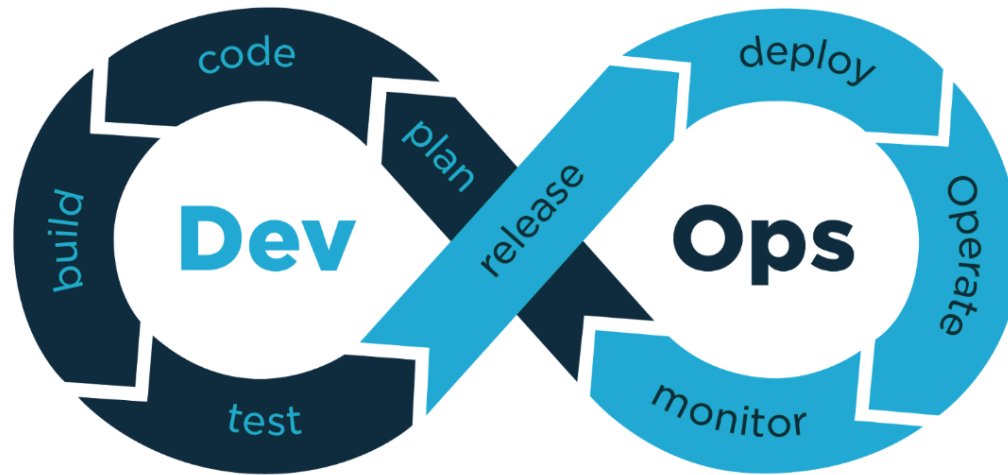
CONSEQUÊNCIAS NATURAIS



- A busca de soluções para resolver essas questões motivou importantes discussões relacionadas a questão ágil na área de Operações (infraestrutura)
- Assim, a equipe de Operação passa a trabalhar com recursos automatizados e dinâmicos. Aumentando a velocidade para disponibilizar novas versões
- Por outro lado, os Desenvolvedores precisam de controle e proficiência sobre todas as fases que envolvem a Construção de Softwares, até o efetivo deploy em produção

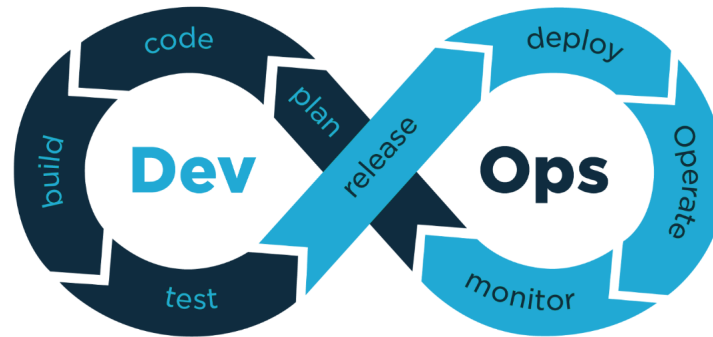
I POR FIM

Essa mudança com o intuito de melhorar o modelo de trabalho, permitiu a fusão de conhecimento entre as áreas de Operação(infraestrutura) e Desenvolvimento de Sistemas, sendo organizada com base em Tecnologias, Boas Práticas e Principalmente na mudança de Cultura, sendo essa a origem do...



DevOps é uma jornada que visa alcançar um pipeline de lançamentos frequentes confiáveis, automação e colaboração mais forte entre Equipes

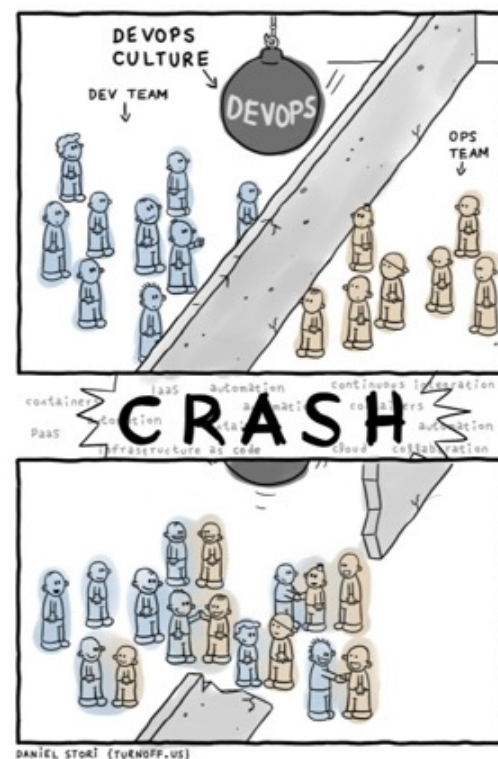
DEVOPS



- Cultura
- Práticas
- Ferramentas

Entendendo a questão da Cultura DevOps

- ✓ Significa difundir na organização o uso massivo da colaboração, agilidade e segurança nos pilares de Pessoas, Processos e Tecnologias
- ✓ Significa conscientizar as pessoas em todos os níveis da organização sob essa nova forma de fazer as entregas
- ✓ Para isso, é imprescindível obter apoio incondicional dos executivos da organização, com envolvimento desde o início do projeto para todas as áreas relacionadas ao software a ser entregue
- ✓ A cultura tem que transcender a tecnologia
- ✓ Valores Humanos

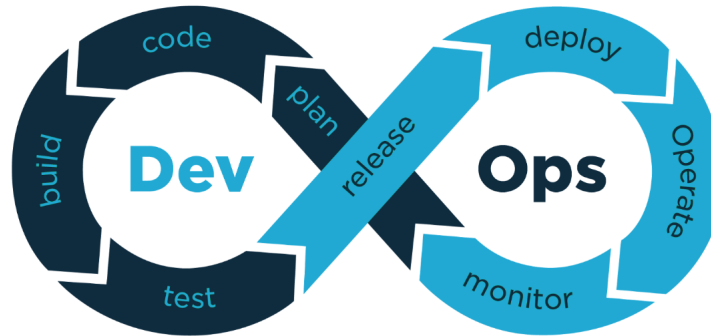


FIAP

- ✓ Entendimento de que o problema é responsabilidade de todos
- ✓ Entendimento de que a solução é responsabilidade de todos
- ✓ Entendimento de que os resultados são o reflexo do trabalho de toda a equipe
- ✓ Confiança no trabalho de sua equipe
- ✓ Espírito de colaboração
- ✓ Compartilhamento das responsabilidades
- ✓ Postura construtiva sempre
- ✓ Comunicação efetiva e dinâmica



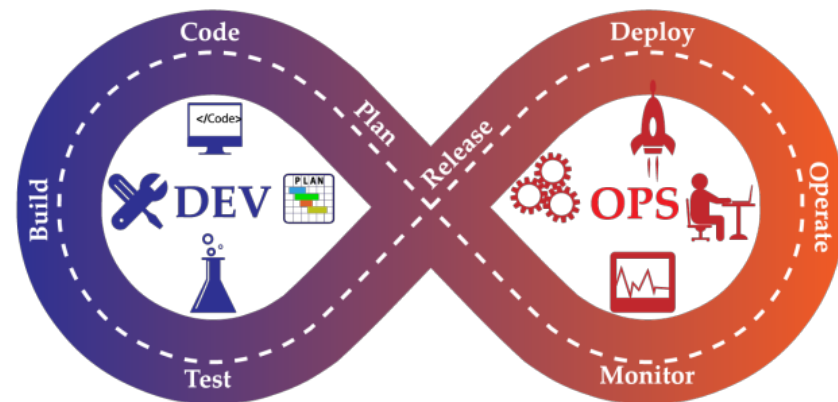
DEVOPS



- Cultura
- Práticas
- Ferramentas

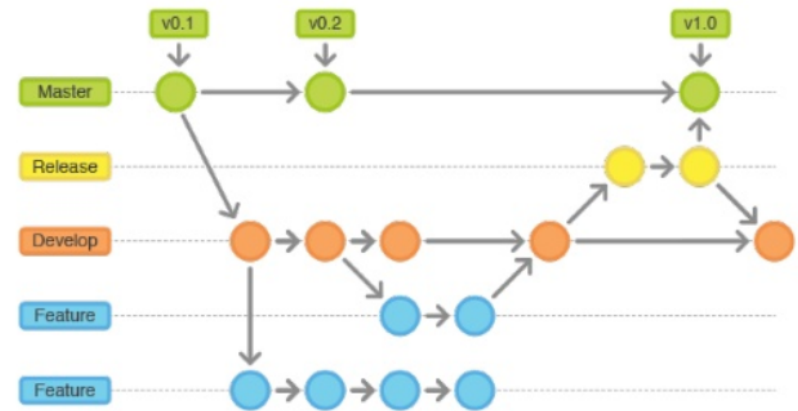
Práticas incorporadas em DevOps

- ✓ Framework Ágil
- ✓ Controle de versão e estratégias de ramificação
- ✓ Pipelines de Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD)
- ✓ Containers que padronizam e isolam os ambientes em tempo de execução do aplicativo
- ✓ Infraestrutura como código (IaC), que permite criar scripts na camada de infraestrutura
- ✓ Monitoração dos Pipelines e integridade dos aplicativos em execução



PRÁTICAS INCORPORADAS EM DEVOPS – CONTROLE DE VERSÃO

- Sistemas de controle de versão do código fonte de software fornecem um meio lógico para organizar arquivos e coordenar a criação, o acesso controlado, a atualização e a exclusão entre equipes e organizações



- Esse é um dos ativos mais importantes na área de software
- O controle de versão está intimamente relacionado à automação
- Na verdade, a automação e integração contínua dependem desses arquivos para a automação, bem como a configuração a ser automatizada e os dados a serem distribuídos

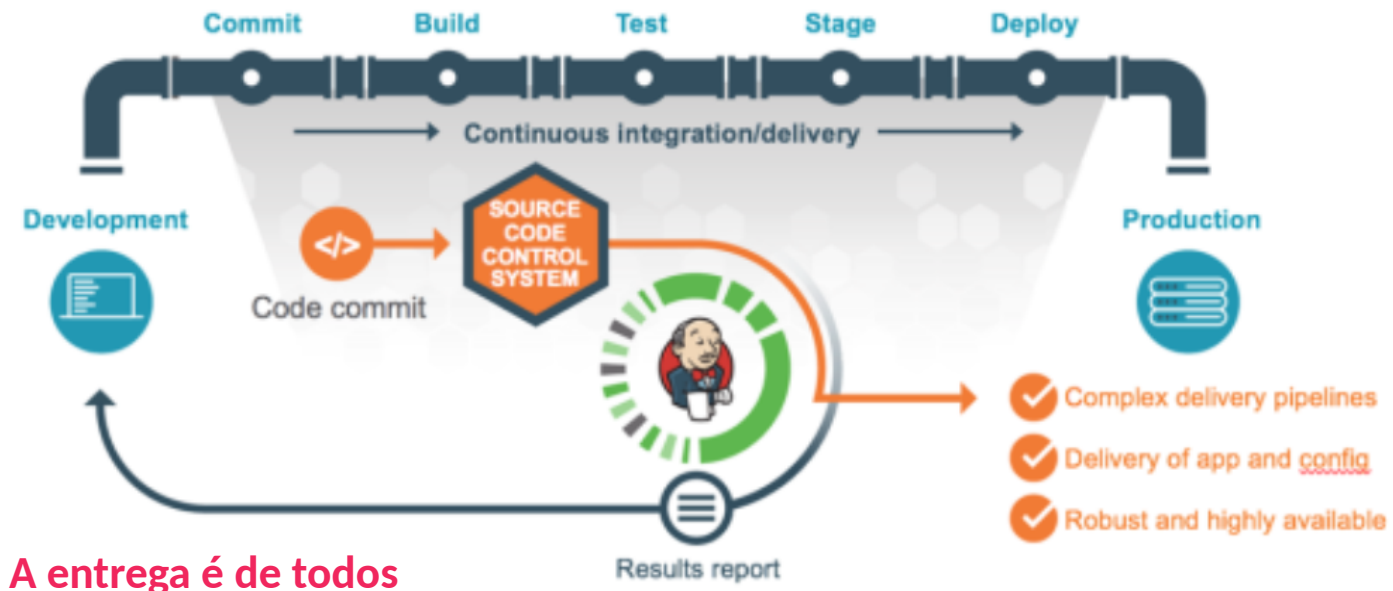
PRÁTICAS INCORPORADAS EM DEVOPS – CONTROLE DE VERSÃO

O controle de versão de código ajuda a cumprir requisitos essenciais, como:

- **Reprodutividade** – Provisionar ambientes de forma automatizada
- **Rastreabilidade e Auditoria** – Versões e dependências. Comparações entre versões ou "caminho inverso da implantação"
- **Recuperação de desastres** – Reproduzir novamente o ambiente restaurando o serviço
- **Resposta a defeitos** – Lançar novas versões de forma rápida
- **Segurança e Qualidade** – A processo é efetuado de forma automática a partir do Controle de Versão, e pode ser promovido aos outros ambientes

PRÁTICAS INCORPORADAS EM DEVOPS: PIPELINE DE INTEGRAÇÃO

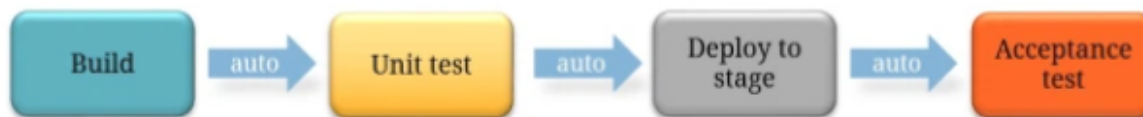
- Com uma pipeline é possível automatizar o processo de entrega de software em produção, nas mãos dos usuários, de forma rápida, segura, estável, com rastreabilidade e geração de métricas
- A pipeline tem como premissa unir todas as áreas da empresa envolvidas na entrega do software, ou seja, desenvolvimento de sistemas, infraestrutura e negócio unidos para entregar com qualidade



PRÁTICAS INCORPORADAS EM DEVOPS: PIPELINE DE INTEGRAÇÃO

- Uma pipeline **pode ser modelada como um mapa de fluxo** e envolve os processos de:
 - Integração Contínua
 - Entrega Contínua
 - Implantação Contínua

Continuous Integration



Continuous Delivery



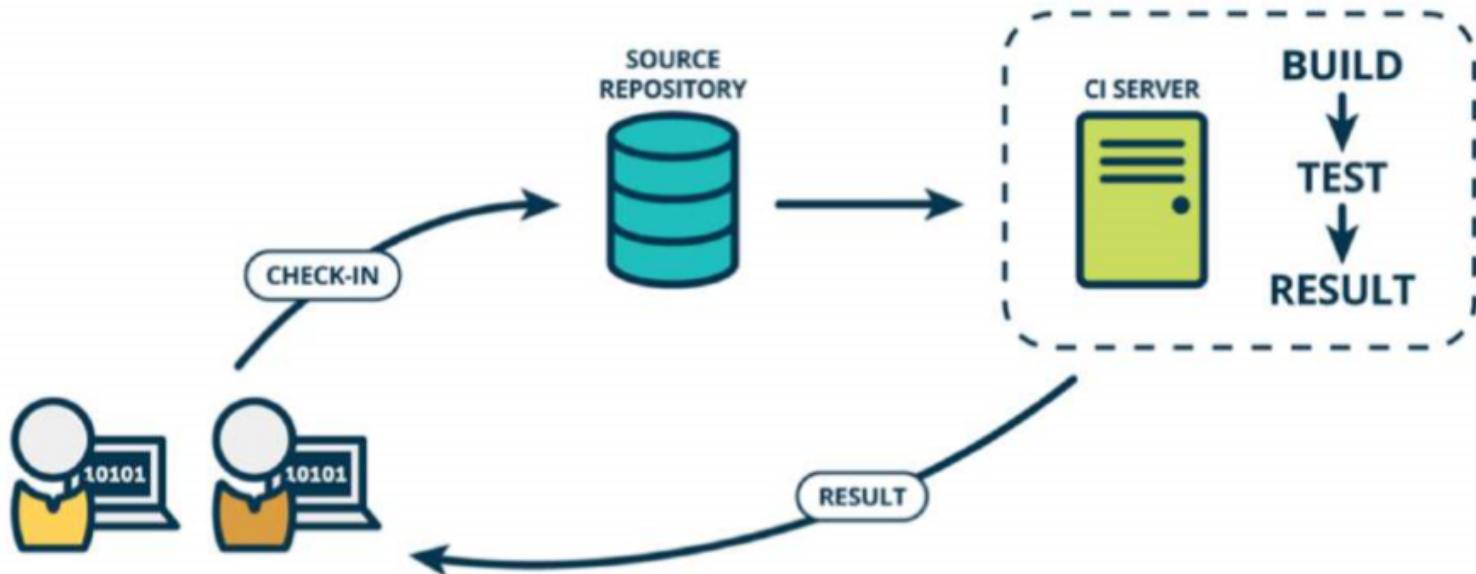
Continuous Deployment



PRÁTICAS INCORPORADAS EM DEVOPS: **INTEGRAÇÃO CONTÍNUA**

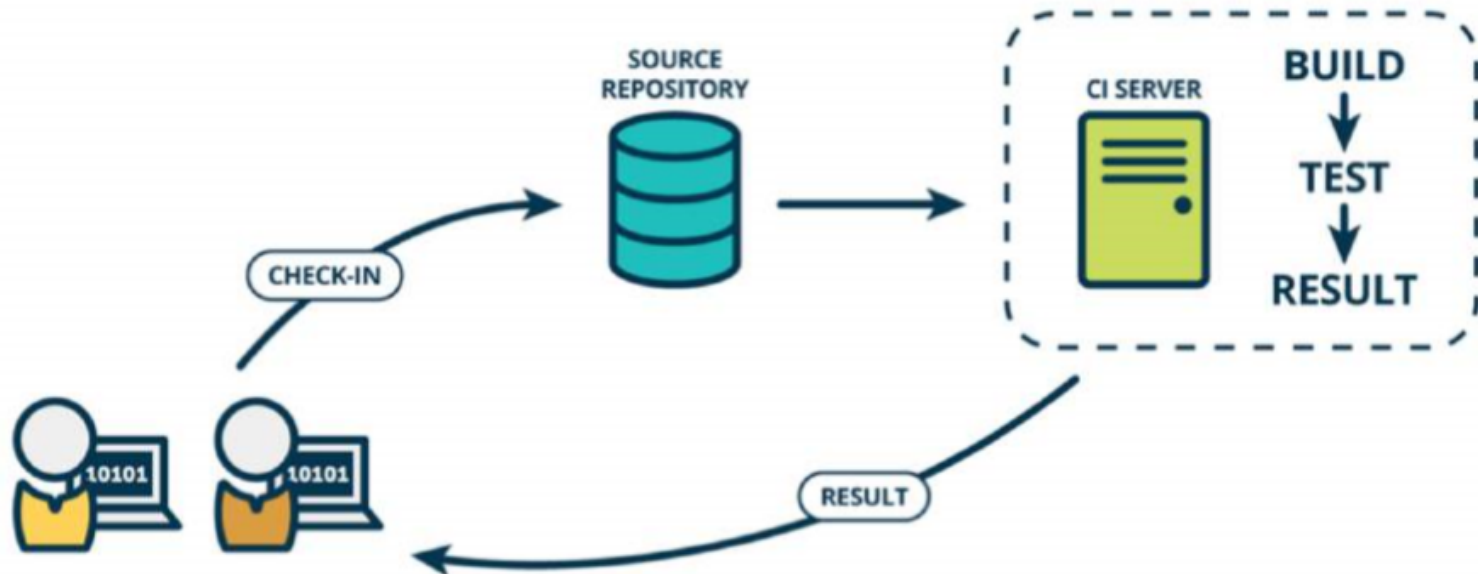
CONTINUOUS INTEGRATION (CI)

- Essa prática (não é ferramenta) requer que os desenvolvedores integrem o seu código continuamente a partir de um repositório compartilhado, podendo ocorrer várias vezes durante o dia
- Cada Check-In realizado é verificado por uma ferramenta automatizada, permitindo ao time detectar qualquer problema de forma mais rápida



PRÁTICAS INCORPORADAS EM DEVOPS: **INTEGRAÇÃO CONTÍNUA**

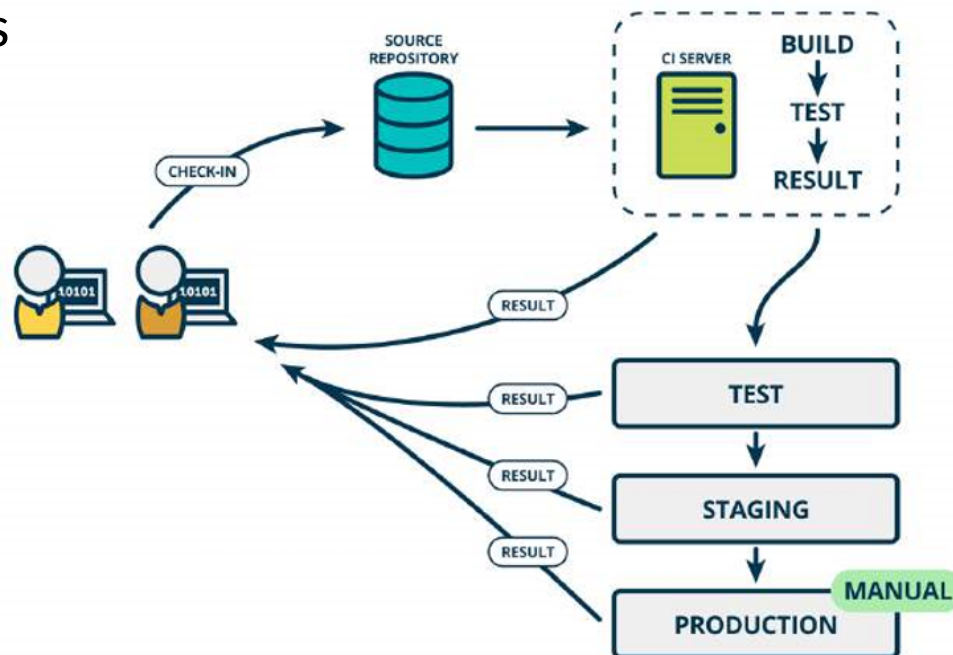
- Com essa prática é possível ter ajustes frequentes nos códigos, entregas rápidas e com menos inconformidades
- Para que funcione perfeitamente, existe a necessidade de se ter:
 - Controle de versão
 - Build automatizado
 - Compliance (postura individual) com o time



PRÁTICAS INCORPORADAS EM DEVOPS: ENTREGA CONTÍNUA

CONTINUOUS DELIVERY (CD)

- Essa prática é uma extensão da integração contínua e garante que novas melhorias estejam disponíveis para serem implementadas nos ambiente da empresa: Dev/Homlog/Prod etc.
- Os testes e o processo de liberação são automatizados e contribuem com o controle de qualidade, disponibilizando rapidamente um retorno aos desenvolvedores

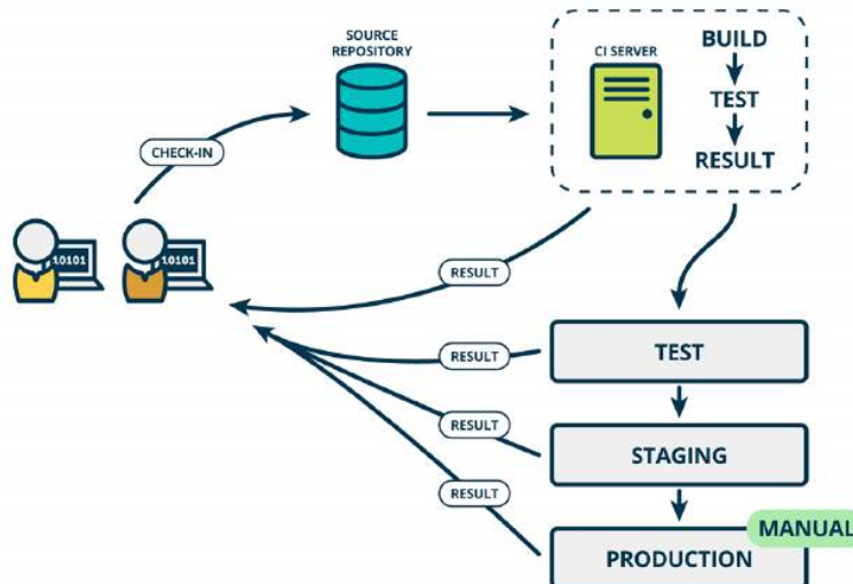


PRÁTICAS INCORPORADAS EM DEVOPS: ENTREGA CONTÍNUA

CONTINUOUS DELIVERY (CD)

- O deploy para produção não é automático, porém pode ser realizado a qualquer momento, quando obter permissão para essa ação

Continuous Delivery



PRÁTICAS INCORPORADAS EM DEVOPS: ENTREGA CONTÍNUA

CONTINUOUS DELIVERY (CD)

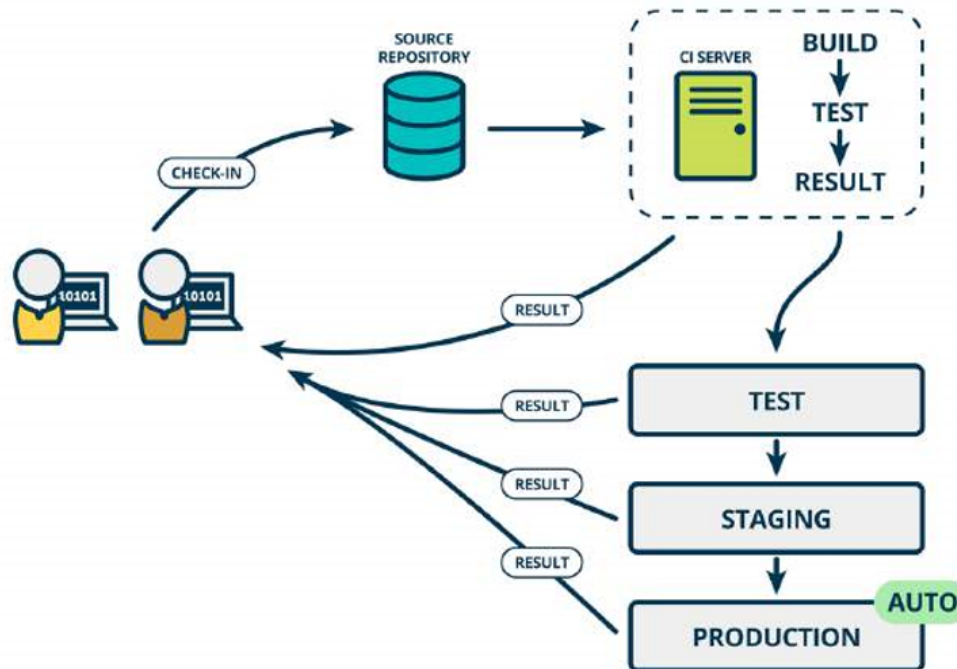
A prática incorpora além de todas ações previstas na Integração Contínua, processos adicionais e necessários para que a modificação seja acessível aos usuários, e assim sejam realizadas inspeções finais, sejam elas manuais e/ou automatizadas

- Algumas recomendações de boas práticas:
 - Build somente uma vez o artefato (Rebuild - passará novamente por todos os ambientes)
 - Artefatos devem ser imutáveis (Armazenados com restrição de permissão)

PRÁTICAS INCORPORADAS EM DEVOPS: **IMPLANTAÇÃO CONTÍNUA**

CONTINUOUS DEPLOYMENT

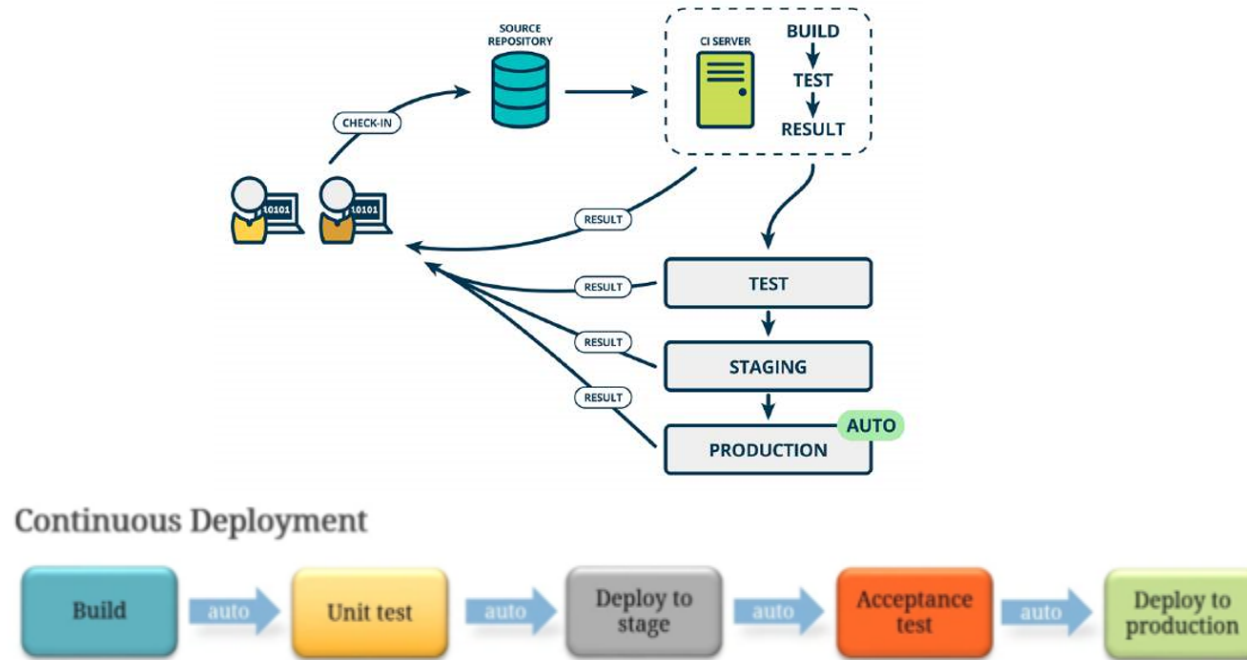
- Essa prática é o próximo passo da Entrega Contínua e tem como meta realizar o deploy sem intervenção humana
- Todas as validações anteriores são base para disponibilizar a nova versão em produção automaticamente. Somente uma falha encontrada nos testes ou erro inesperado impede a implantação em produção



PRÁTICAS INCORPORADAS EM DEVOPS: **IMPLANTAÇÃO CONTÍNUA**

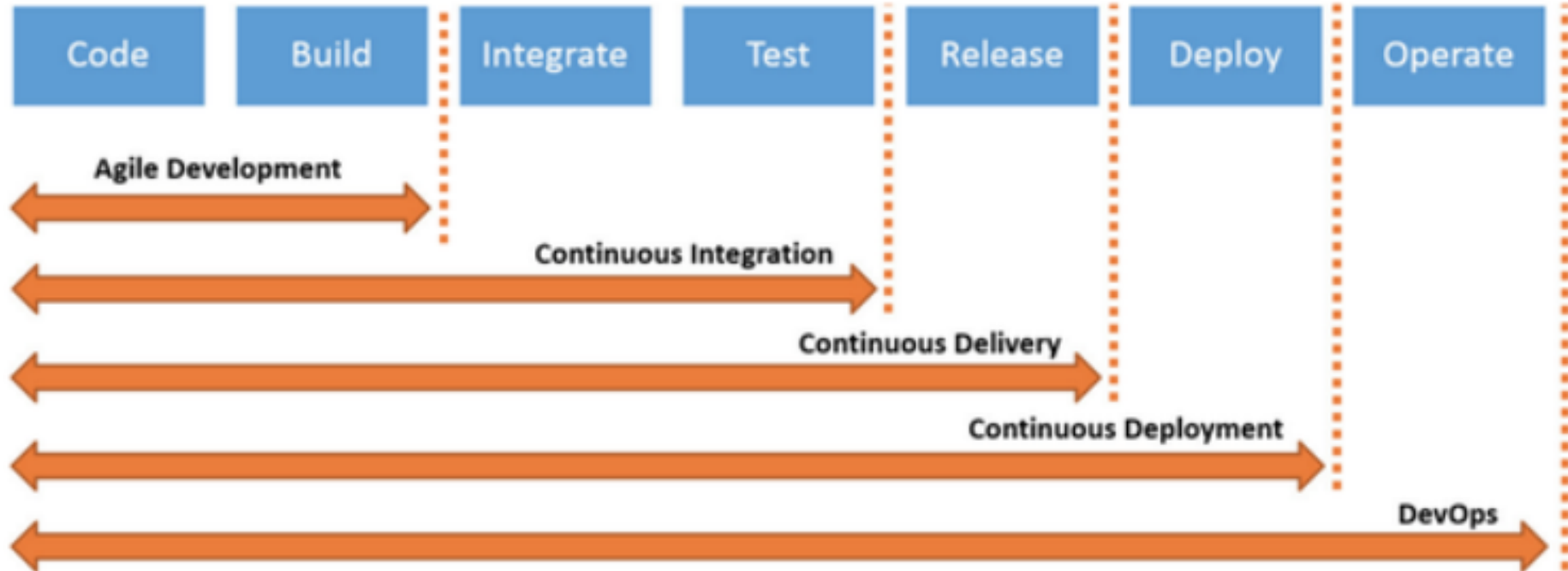
CONTINUOS DEPLOYMENT

- A implantação contínua deve incorporar ferramentas de monitoramento no ambiente de produção para certificar como as alterações influenciaram o uso de recursos. Métricas como quantidade de acesso, volume de tráfego, tempo de resposta, uso de recursos, etc. Devem ser monitoradas automaticamente

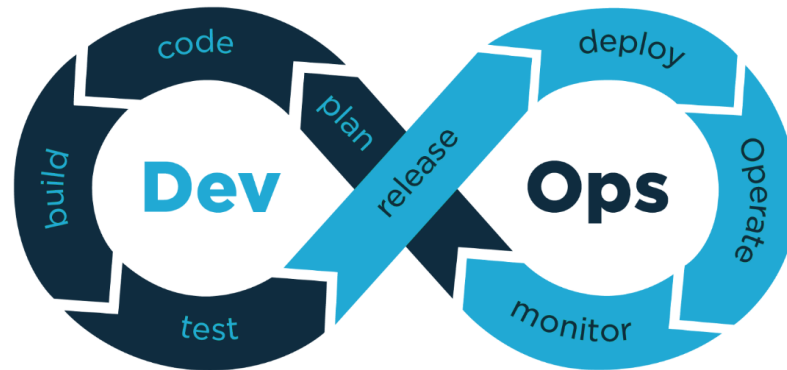


PRÁTICAS INCORPORADAS EM DEVOPS

A imagem abaixo resume o papel das práticas utilizadas em DevOps

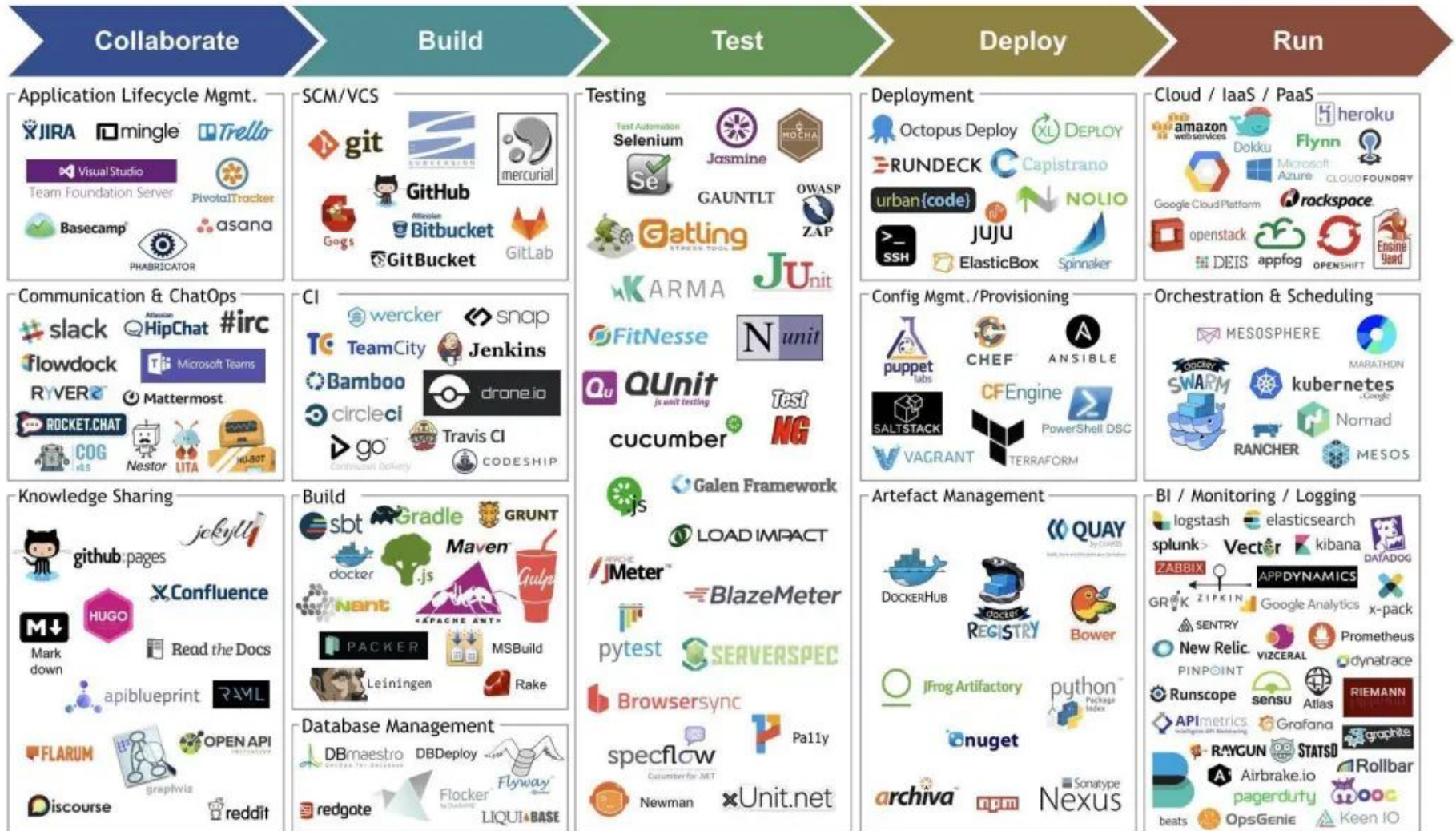


DEVOPS



- Cultura
- Práticas
- Ferramentas

Ferramentas - DevOps Tools



DevOps é uma grande jornada...





PRÁTICAS E CULTURA DEVOPS

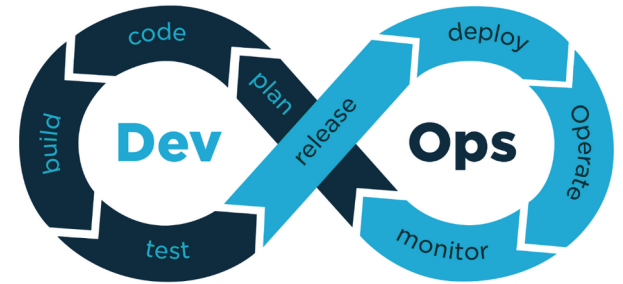
AGILE É NOSSO MINDSET



DEVOPS É NOSSA CULTURA



EXERCÍCIO



- Como determinar a maturidade de uma cultura?
- Para responder a essa questão a Atlassian desenvolveu um questionário que ajuda a avaliar as práticas utilizadas por uma equipe com base em modelos de processo e gerência voltados para o DevOps

Link para o questionário

<https://www.atlassian.com/devops/maturity-model>

Copyright © 2026 Prof. João Carlos Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)